Universidade Presbiteriana Mackenzie



Ciência da Computação

Laboratório de Engenharia de Software

TG1

Prof. Luiz Lozano

Participantes:

Aluno: Miguel Piñeiro Coratolo Simões - 10427085
Aluno: Thais Ferreira Canguçu - 10403283

Índice

1. Introdução
2. Definição da Demanda
   - 2.1. Problema
   - 2.2. Justificativa
   - 2.3. Descrição do produto
   - 2.4. Usuários Impactados
   - 2.5. Etapas para construção do produto
   - 2.6. Critérios de qualidade
3. Requisitos do Produto
4. Wireframes
5. Modelagem do sistema
   - 5.1. Casos de Uso
   - 5.2. Diagrama de casos de uso
   - 5.3. Especificação dos casos de uso a serem implementados
   - 5.4. Diagrama de sequencia pra todos os casos de uso
   - 5.5. Diagramas de classes
6. Descrição da arquitetura do sistema e ferramentas
   - 6.1. Arquitetura do Sistema
   - 6.2. Frameworks

1. Introdução

Este projeto consiste no desenvolvimento de uma plataforma dedicada à digitalização, curadoria e comercialização de arte. Através de ferramentas de escaneamento integradas, os usuários podem catalogar obras físicas em coleções digitais personalizadas, preservando a narrativa e o histórico do artista. Além da organização, o ecossistema inclui um marketplace nativo, *projetado para reduzir a fricção no mercado de arte e conectar criadores a colecionadores de forma acessível.*

2. Definição Da Demanda

2.1. Problema

O mercado de arte contemporânea impõe barreiras significativas para pequenos artistas independentes, que frequentemente enfrentam a invisibilidade devido à falta de acesso a galerias físicas e a ausência de ferramentas profissionais para gerir seus acervos. O problema central reside na fragmentação entre a criação e a comercialização: plataformas de venda genéricas tratam a obra como uma mercadoria comum, negligenciando a narrativa do autor e a proveniência da peça, elementos essenciais para a valorização artística.

Diante desse cenário, surge a oportunidade de democratizar o setor através da criação de Gêmeos Digitais das obras físicas. Ao utilizar tecnologias de escaneamento mobile, o artista deixa de possuir apenas um registro fotográfico para deter uma réplica digital detalhada, capaz de preservar a memória da obra no tempo. Essa digitalização técnica atua como o alicerce para um ecossistema integrado, onde a organização de coleções pessoais e a exposição da trajetória do artista não são apenas funcionalidades acessórias, mas o motor de um marketplace especializado. A solução proposta transforma o dispositivo iOS em uma ponte tecnológica que profissionaliza a gestão do pequeno produtor, conectando-o diretamente ao colecionador e garantindo que o valor da arte seja comunicado de forma íntegra e acessível, desde a captura inicial até a transação final.

2.2. Justificativa

A carência de ferramentas acessíveis para a gestão de acervos digitais isola pequenos artistas do mercado formal. O uso de Gêmeos Digitais via dispositivos iOS justifica-se como uma solução de baixo custo e alta fidelidade para preservar a volumetria e a história das obras, conferindo profissionalismo à exposição e segurança à comercialização em um marketplace integrado.

2.3. Descrição do produto

Um ecossistema mobile (iOS) que combina captura 3D e 2D de alta resolução, catálogo curatorial e marketplace. O aplicativo permite que artistas digitalizem obras físicas, organizem coleções com metadados narrativos e as disponibilizem para venda em uma plataforma que valoriza a trajetória do criador tanto quanto o objeto artístico.

2.4. Usuários Impactados

- **Artistas Independentes:** Ganham uma ferramenta de gestão profissional e um canal direto de venda.
- **Colecionadores e Entusiastas:** Acessam um mercado curado com garantia de procedência e imersão visual nas obras.
- **Curadores Digitais:** Podem descobrir novos talentos através da base de dados organizada de gêmeos digitais.

2.5. Etapas para construção do produto

- **Pesquisa e UX:** Definição da jornada do artista e fluxos de navegação.
- **Módulo de Captura:** Desenvolvimento da interface de escaneamento e processamento dos Gêmeos Digitais.
- **Arquitetura de Dados:** Estruturação do banco de dados para coleções, metadados e histórico das obras.
- **Marketplace e Pagamentos:** Implementação do motor de busca, vitrine e integração com gateways de pagamento.
- **Testes e Refinamento:** Validação da usabilidade com artistas e ajustes de performance.

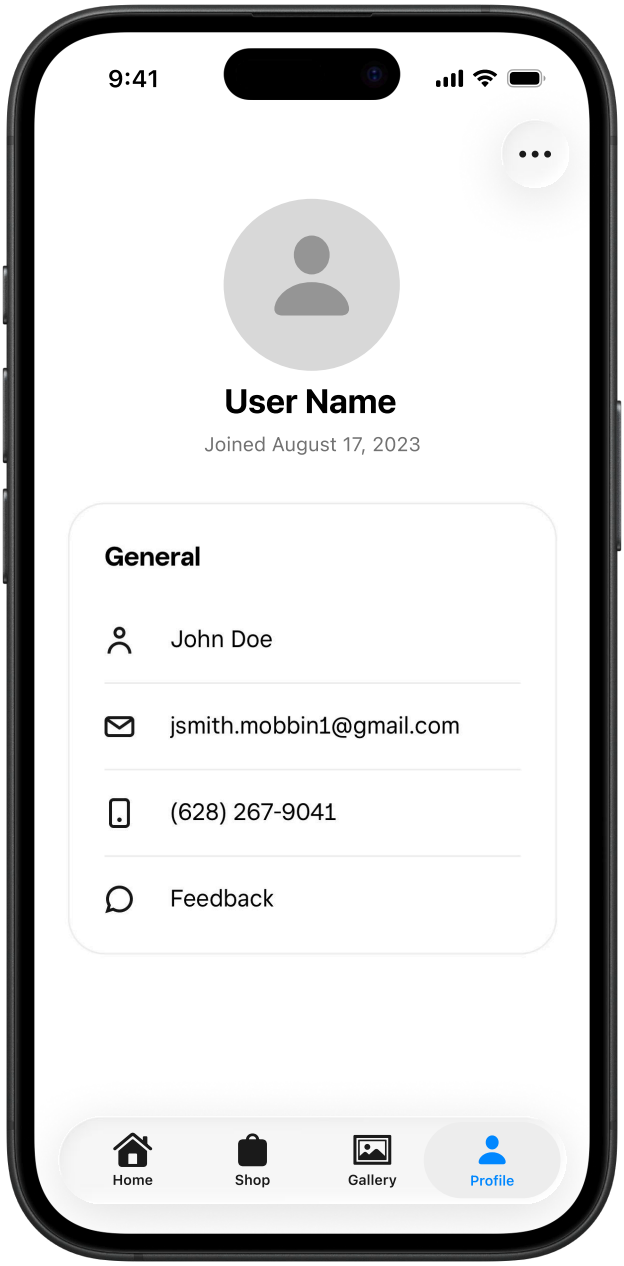
2.6. Critérios de qualidade

- **Fidelidade Visual:** Garantir que a representação digital seja uma réplica precisa da obra física.
- **Usabilidade (UX):** Interface intuitiva que não exija conhecimentos técnicos avançados do artista.
- **Performance:** Baixo tempo de resposta no carregamento de arquivos pesados de imagem/3D.
- **Segurança:** Proteção de dados transacionais e garantia de integridade da autoria das obras.

3. Requisitos do Produto

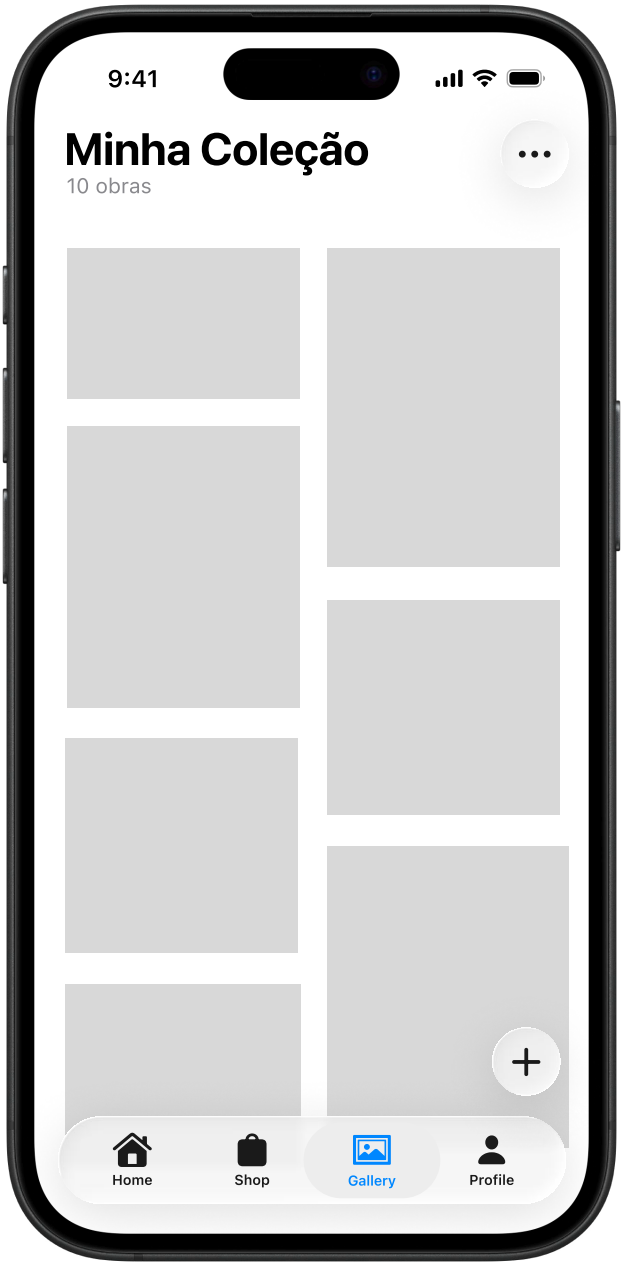
Requisitos funcionais	Requisitos não funcionais
O sistema deve permitir que o usuário o escaneamento 3D de objetos físicos	O aplicativo deve ser compatível com iOS 16.0 ou superior, garantindo suporte às APIs de Object Capture e RealityKit.
O sistema deve armazenar os modelos 2D e 3D	A infraestrutura de armazenamento (cloud ou local) deve ser dimensionada para suportar o crescimento volumétrico de dados.
O sistema deve permitir a organização dos objetos em "Coleções" ou "Exposições"personalizadas	O sistema deve ser projetado de forma que um usuário iniciante consiga completar o primeiro escaneamento em menos de 3 minutos
O sistema deve permitir a publicação de coleções em uma galeria virtual	O usuário deve ser capaz de visualizar e organizar coleções já baixadas sem necessidade de conexão com a internet (99% de disponibilidade local).

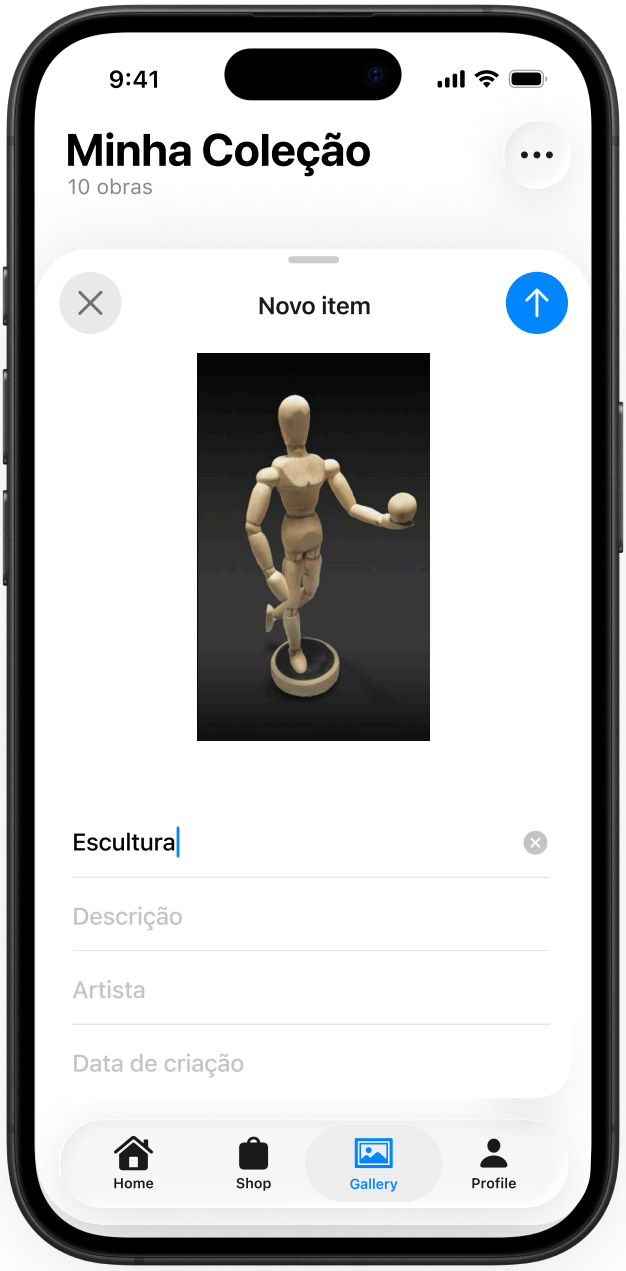
4. Wireframes

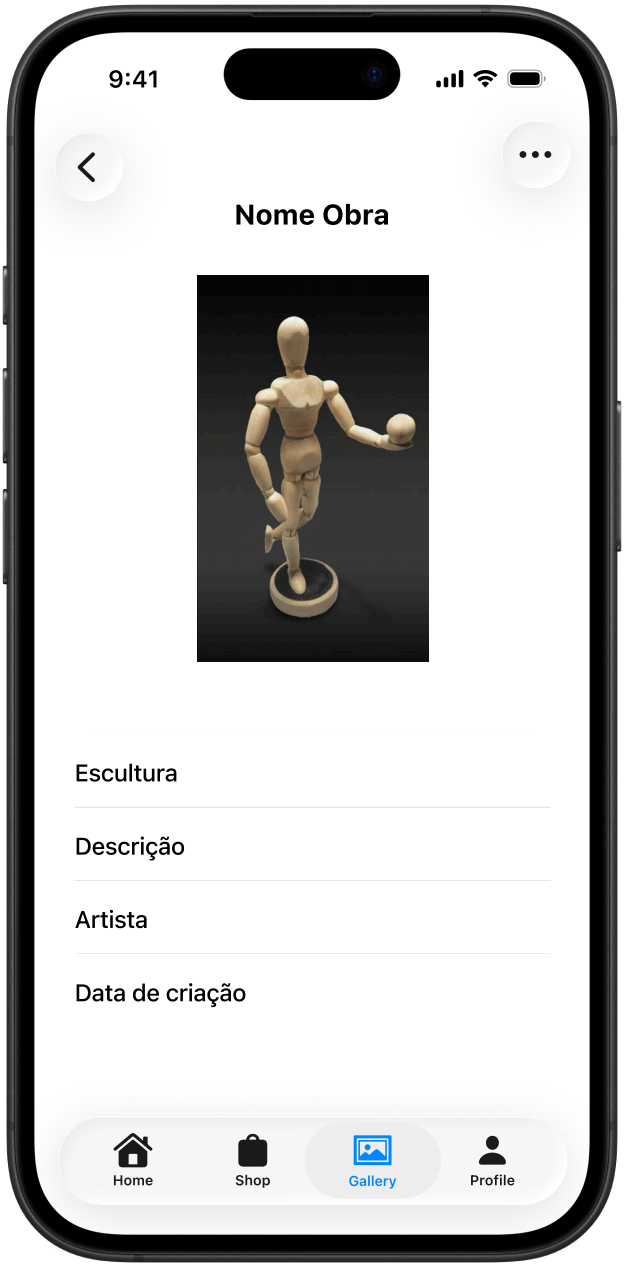





9:41
Coleções
Nova coleção
Escultura
Descrição
Tornar coleção pública


9:41
Minha Coleção
10 obras
Home
Shop
Gallery
Profile


9:41
Minha Coleção
10 obras
Novo item
Escultura
Descrição
Artista
Data de criação
Home
Shop
Gallery
Profile

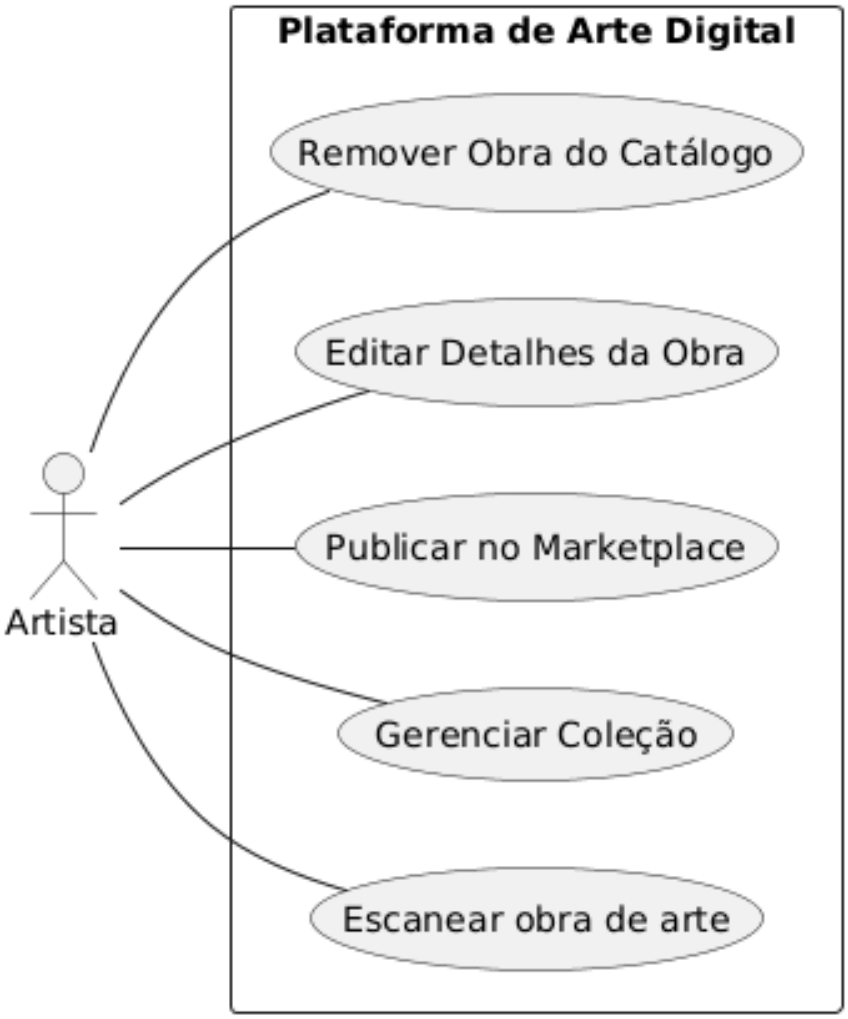

9:41
Nome Obra
Escultura
Descrição
Artista
Data de criação
Home
Shop
Gallery
Profile


9:41 AM
Cancel
Move close and center the dot on your object, then tap Continue.
Continue
Help

5. Modelagem do sistema

5.1.Casos de Uso

- UC01: Escanear Obra de Arte: O artista utiliza a câmera para capturar os ângulos da obra; o sistema processa e gera o Gêmeo Digital.
- UC02: Gerenciar Coleção: O usuário agrupa obras por temática ou período histórico.
- UC03: Publicar no Marketplace: O artista define preço desejado e detalhes para disponibilizar a obra para colecionadores.
- UC04: Editar Detalhes da Obra
- UC05: Remover Obra do Catálogo



5.2. Diagrama de casos de uso

5.3. Especificação dos casos de uso a serem implementados

Especificação de Caso de Uso: UC01

Identificador	UC01
Nome	Escanear Obra de Arte
Atores	Principal: Artista
Sumário	O artista deseja criar uma réplica digital de sua obra física. Ele utiliza o dispositivo para capturar múltiplos ângulos da peça, e o sistema processa essas informações para gerar um modelo 3D (.usdz) de alta fidelidade.
Pré-condição	Artista está autenticado; Dispositivo possui sensores ativos e iluminação adequada detectada.
Pós-condição	Modelo 3D gerado com sucesso. Metadados básicos vinculados. Arquivo salvo no banco de dados local/nuvem.

Fluxo Principal

Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Artista seleciona "Nova Captura" no menu principal.	
	2. Solicita acesso à câmera e calibra os sensores LiDAR.
3. Artista posiciona a obra no centro do guia visual.	
4. Artista inicia o movimento circular ao redor da obra.	
	5. Captura nuvem de pontos e fotos de alta resolução em tempo real.
	6. Apresenta progresso da captura (0-100%).
7. Artista finaliza a captura após completar o giro.	
	8. Processa as imagens (Photogrammetry) e gera o objeto 3D.
	9. Apresenta o modelo renderizado para revisão.

10. Artista confirma o salvamento. Caso de uso encerrado.	

Fluxo Alternativo: 2a. Ambiente com iluminação insuficiente

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Sistema detecta nível de lux abaixo do recomendado.
2. Artista recebe alerta visual para melhorar a luz.	
3. Artista ajusta o ambiente e solicita nova calibração.	
	4. Sistema valida nova iluminação e libera o passo 3 do fluxo principal.

Especificação de Caso de Uso: UC02

Identificador	UC02
Nome	Gerenciar Coleção
Atores	Principal: Artista
Sumário	O artista organiza suas obras escaneadas em agrupamentos lógicos (coleções). O sistema permite que ele categorize as obras por temática (ex: Abstrato, Paisagem) ou período histórico (ex: Fase Azul, 2023-2024).
Pré-condição	Artista logado; Pelo menos uma obra digitalizada disponível no acervo.
Pós-condição	Coleção criada ou atualizada; Ordem de exibição definida; Metadados de categoria salvos.
Pontos de Inclusão	UC01 (Escanear Obra)
Pontos de Extensão	UC03 (Publicar no Marketplace)

Fluxo Principal

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Artista acessa a aba "Minhas Coleções".	
2. Artista seleciona "Criar Nova Coleção".	
3. Artista insere Título e Descrição da coleção.	
4. Artista define os filtros de categoria (Temática e Período).	
	5. Sistema apresenta lista de obras compatíveis ou disponíveis.

6. Artista seleciona as obras que farão parte do grupo.	
	7. Sistema vincula os IDs das obras à nova coleção.
	8. Sistema gera visualização da galeria organizada.
9. Artista confirma a organização. Caso de uso encerrado.	

Fluxo Alternativo: 4a. Agrupamento por Período Automático

Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Artista seleciona "Agrupar por Data de Criação".	
	2. Sistema lê os metadados de criação das obras selecionadas.
	3. Sistema sugere períodos históricos baseados nos anos das obras.
4. Artista valida a sugestão e salva.	

Fluxo de Exceção: 6a. Obra já pertence a outra coleção exclusiva

Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Sistema detecta que a obra possui trava de exclusividade.
2. Artista recebe aviso sobre a duplicidade.	
3. Artista decide se remove da coleção anterior ou cancela.	

Especificação de Caso de Uso: UC03

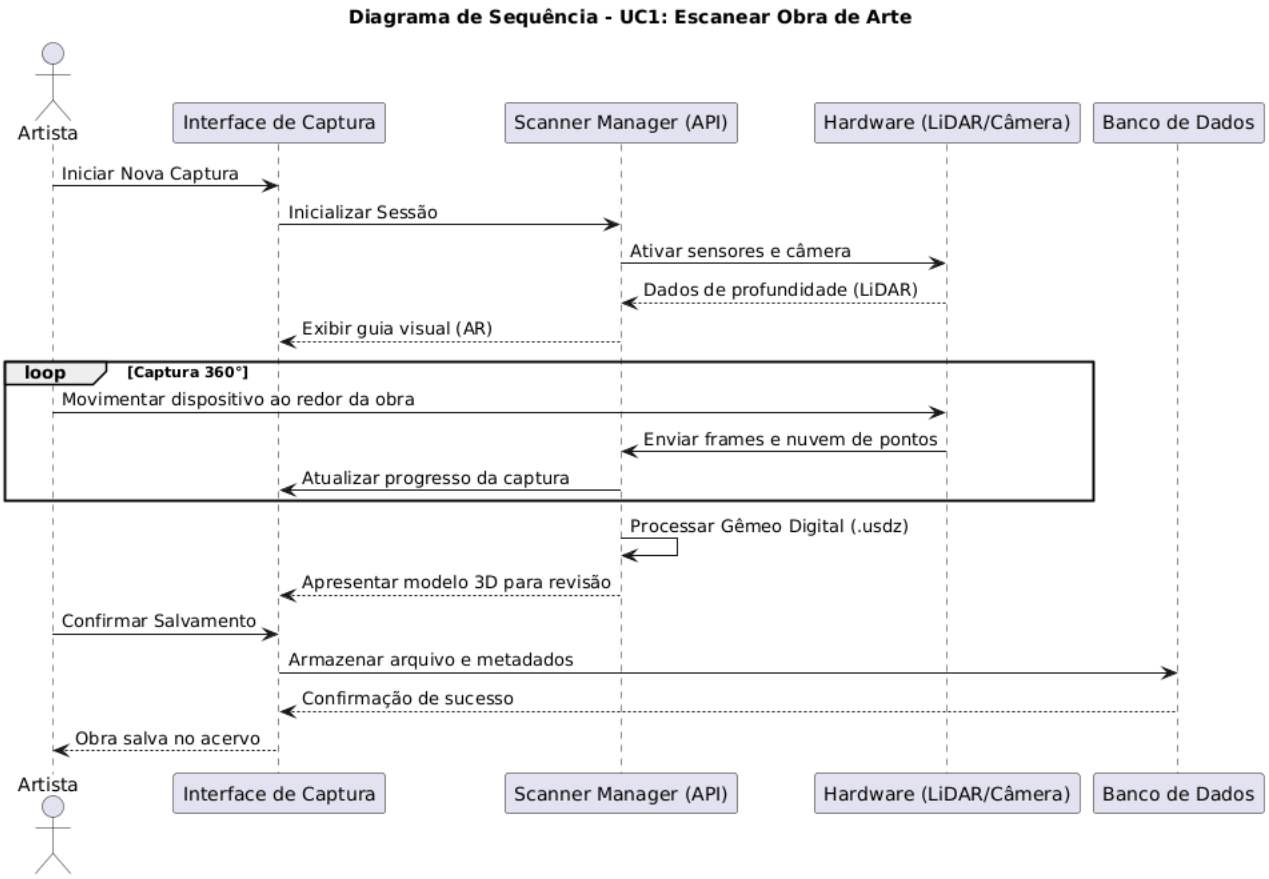
Identificador	UC03
Nome	Publicar no Marketplace
Atores	Principal: Artista; Outros: Gateway de Pagamento
Sumário	O artista disponibiliza uma obra digitalizada para venda, definindo preços e detalhes comerciais para que colecionadores possam adquiri-la.
Pré-condição	Obra já deve ter sido escaneada (UC01); Perfil de vendedor configurado.

Pós-condição	Obra listada na vitrine pública; Link de compartilhamento gerado; Status da obra alterado para "À Venda".

Fluxo Principal

Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Artista seleciona obra no acervo.	
2. Seleciona "Publicar para Venda".	
3. Insere o valor (BRL/USD) e termos de venda.	
	4. Valida se a obra possui metadados obrigatórios.
	5. Registra a oferta no banco de dados do Marketplace.
	6. Gera certificação digital de procedência (ID único).
	7. Apresenta confirmação de publicação e link da vitrine.
8. Artista visualiza o anúncio. Caso de uso encerrado.	

5.4.Diagrama de sequencia pra todos os casos de uso



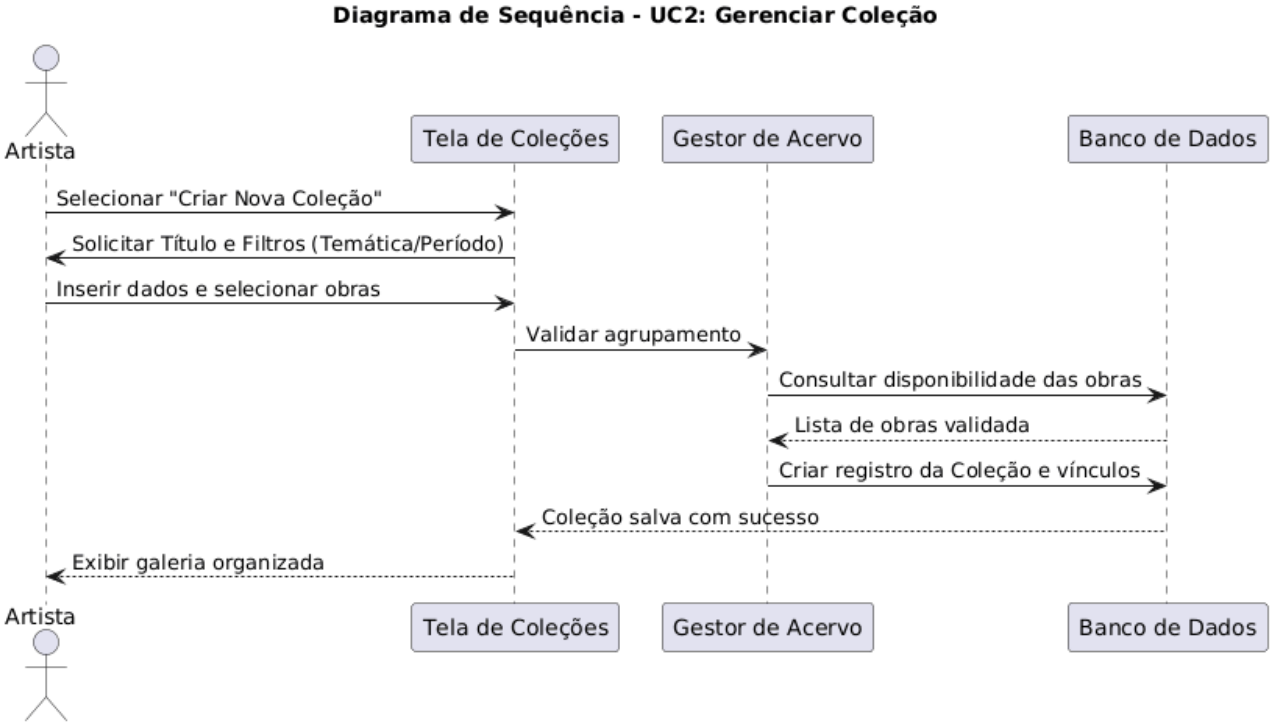


Diagrama de Sequência - UC3: Publicar no Marketplace

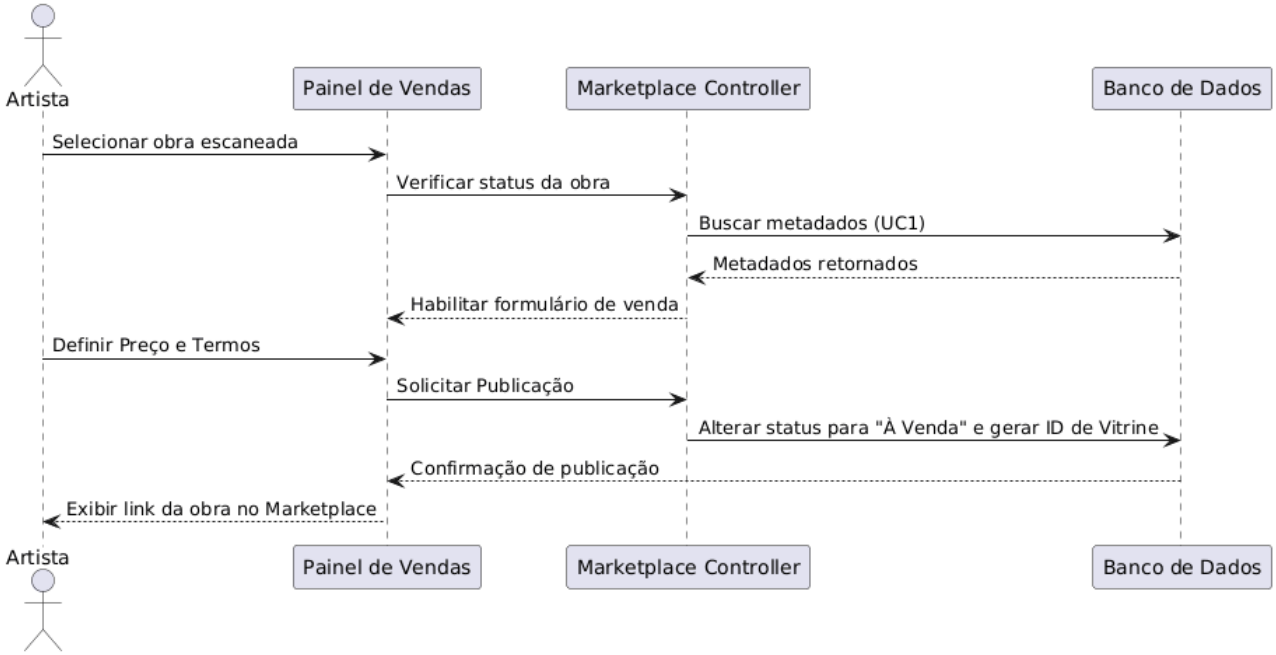


Diagrama de Sequência - UC4: Editar Detalhes da Obra

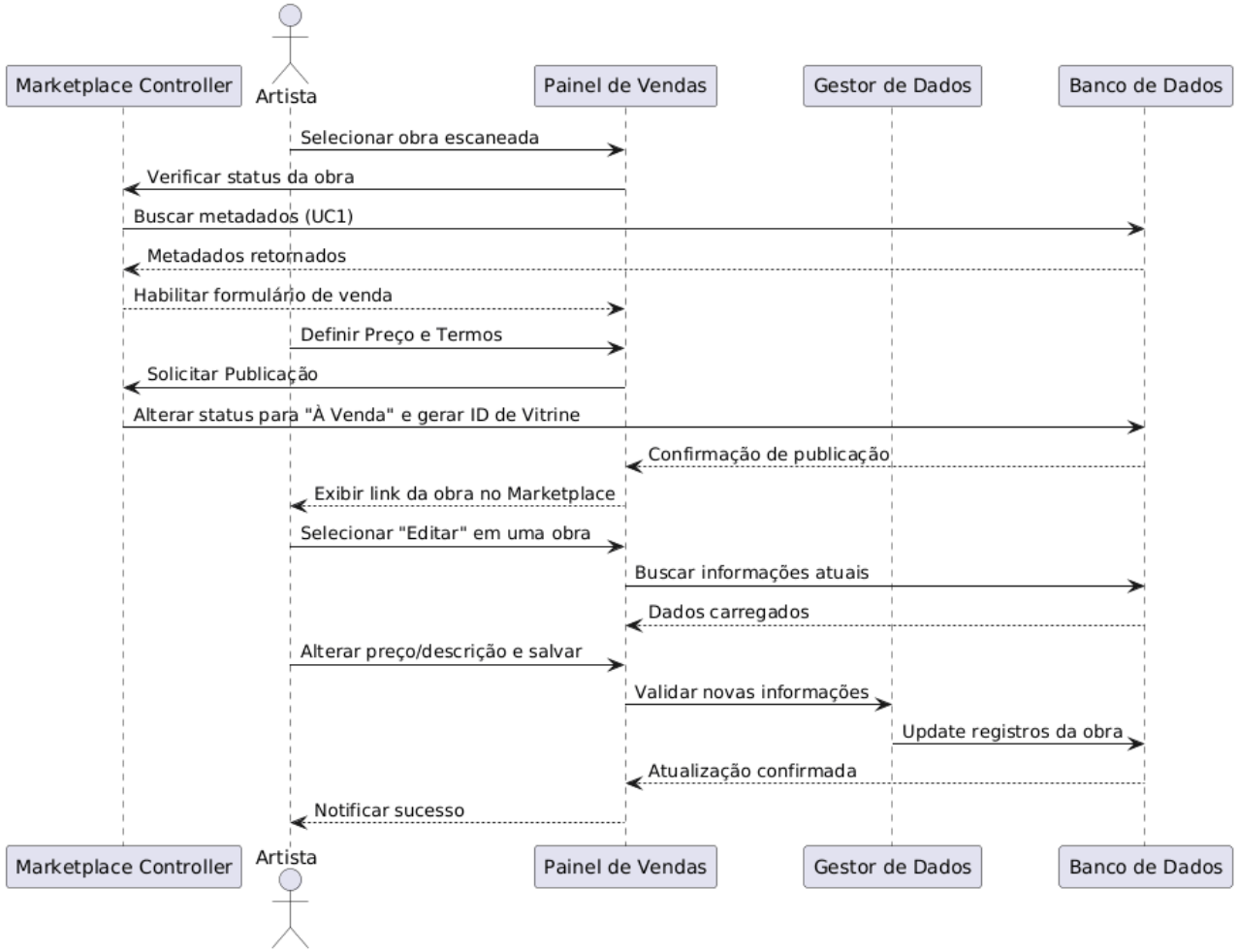
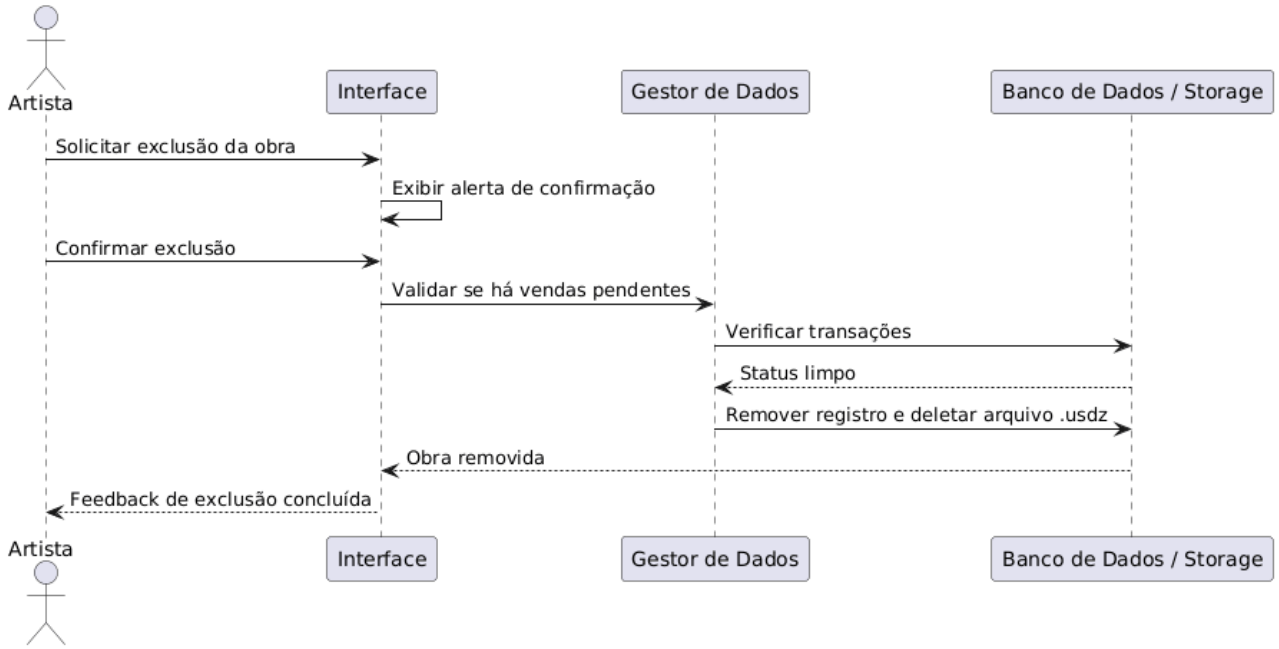
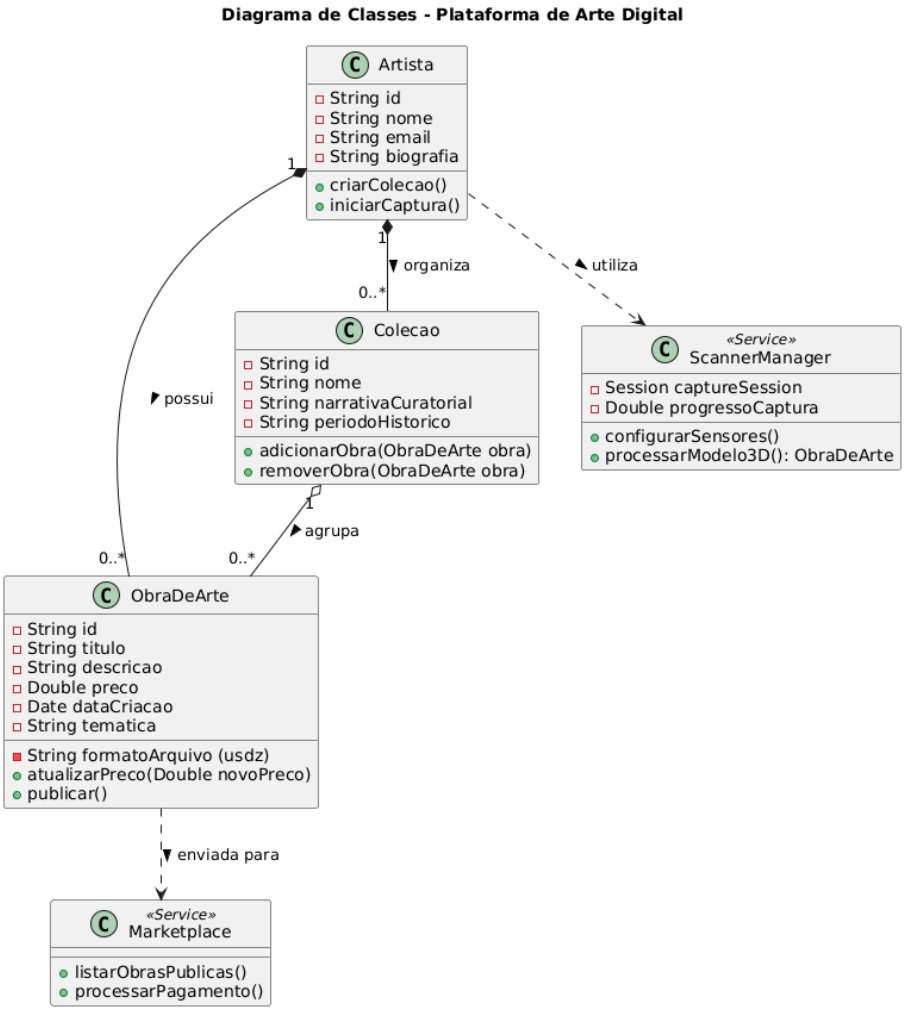


Diagrama de Sequência - UC5: Remover Obra do Catálogo



5.5.Diagramas de classes



6. Descrição da arquitetura do sistema e das ferramentas

6.1. Arquitetura do Sistema

O desenvolvimento da aplicação adotará o padrão de projeto MVVM (Model-View-ViewModel), aproveitando a integração nativa e reativa que essa arquitetura oferece ao framework SwiftUI. A escolha justifica-se pela necessidade de uma separação clara de responsabilidades:
Model: Gerenciará os dados brutos dos objetos de arte, incluindo os arquivos tridimensionais (.usdz) e metadados históricos.
View: Será responsável pela interface declarativa, apresentando o catálogo e as sessões de escaneamento de forma fluida.
ViewModel: Atuará como a ponte lógica, processando os estados complexos das sessões de captura do RealityKite transformando esses dados em estados observáveis para a interface.

6.2. Frameworks

O projeto será desenvolvido na linguagem Swift e utilizará principalmente os frameworks SwiftUI na interface geral da aplicação, RealityKit para renderização 3D e simulação física e o ARKit**,** que lida com a parte "física" do escaneamento, utilizando as câmeras e, principalmente, o sensor LiDAR (presente nos modelos iPhone Pro) para detectar superfícies, profundidade e iluminação do ambiente.